



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE • TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 5

Les transformateurs

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE**Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire**

Extrait d'entraînement — parties A, B et C • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Un laboratoire de contrôle qualité doit être alimenté par un réseau **isolé** du réseau de l'usine, pour protéger ses appareils de mesure des perturbations. On envisage un transformateur d'isolement monophasé 10 kVA, 400 V / 230 V, alimenté entre deux phases. Le laboratoire absorbe au maximum 8 kVA avec un facteur de puissance de 0,80 (inductif).

Enjeu de l'étude. *Ce transformateur garantit-il au laboratoire une tension d'au moins 225 V à pleine charge, avec un bon rendement ?*

Partie A : grandeurs nominales. **Partie B :** exploitation des essais. **Partie C :** fonctionnement à pleine charge.

PARTIE A : GRANDEURS NOMINALES

Documents : **DTEC 1** plaque et essais • **DRES 1** formulaire

- A.1** Calculer le rapport de transformation et les courants nominaux primaire et secondaire.
- A.2** Calculer le courant appelé par le laboratoire à pleine charge. Le transformateur est-il correctement dimensionné ?
- A.3** Expliquer pourquoi un transformateur réalise l'isolement galvanique.

PARTIE B : EXPLOITATION DES ESSAIS

Documents : **DTEC 1** • **DRES 1** • **DREP 1**

- B.1** Justifier que l'essai à vide mesure les pertes fer et l'essai en court-circuit les pertes cuivre.



B.2 Calculer R_s , Z_s et X_s ; reporter les résultats sur **DREP 1**.

PARTIE C : FONCTIONNEMENT À PLEINE CHARGE

Documents : **DRES 1** • **DREP 1**

- C.1** Calculer la chute de tension et la tension secondaire à pleine charge. Conclure sur l'enjeu.
- C.2** Calculer les pertes cuivre à cette charge, puis le rendement.
- C.3** Pour quel courant secondaire le rendement est-il maximal ? Commenter.
- C.4** Rédiger la conclusion pour le responsable du laboratoire.